

Escoliosis Neuromuscular

I. Ficha de la enfermedad

Nombre de la enfermedad:

Escoliosis neuromuscular

Sistema afectado:

La escoliosis neuromuscular afecta principalmente el sistema músculo esquelético y el sistema neuromuscular, ya que se produce por un desequilibrio muscular causado por enfermedades neurológicas o musculares que afectan el control y la estabilidad de la columna vertebral [1].

Descripción anatómica/fisiológica

La escoliosis neuromuscular, una deformación de la columna vertebral definida por una curvatura lateral anómala junto a una rotación vertebral, requiere de atención. En contraste con la escoliosis idiopática, la neuromuscular se desencadena por padecimientos neurológicos o musculares como parálisis cerebral, distrofia muscular o atrofia muscular espinal, siendo estas las culpables. La condición, emerge de un funcionamiento inadecuado o debilidad muscular en aquellos músculos que dan soporte a la columna, desembocando en un desequilibrio de las fuerzas vertebrales. La consecuencia es clara: una curvatura progresiva que ocasiona deformidad dorsal, inclinación del tronco, asimetría en hombros y caderas; y, para los casos graves, una potencial afectación respiratoria producto de la deformación torácica [2].

II. Factores y análisis de la enfermedad

Factores de riesgo principales:

Los principales factores de riesgo de la escoliosis neuromuscular están relacionados con la presencia de enfermedades neurológicas o musculares que afectan el control muscular y la estabilidad de la columna vertebral. Entre los factores más importantes se encuentran:

- Parálisis cerebral
- Distrofia muscular
- Atrofia muscular espinal
- Lesiones de la médula espinal

Estos factores provocan desequilibrio muscular, lo que genera que la columna vertebral se desvíe progresivamente con el crecimiento del paciente [1].

Manifestaciones clínicas :

Las manifestaciones clínicas de la escoliosis neuromuscular incluyen deformidades progresivas de la columna vertebral y alteraciones posturales. Los síntomas más comunes son:

- Curvatura lateral de la columna
- Inclinação del tronco hacia un lado
- Asimetría de hombros
- Asimetría de caderas
- Dolor de espalda
- Fatiga muscular

La curvatura suele progresar con el crecimiento y puede volverse severa si no se trata [2].

Impacto funcional en la vida :

La escoliosis neuromuscular, impacta considerablemente la calidad de vida, afectando notablemente la postura, la movilidad, el equilibrio, y la respiración! Es decir, muchos pacientes batallan para mantener una posición sedente estable; lo cual, compromete tareas vitales como estudiar, alimentarse, emplear la computadora, e incluso, el desplazamiento en silla de ruedas.

Además, la deformación de la columna vertebral podría generar dolor, fatiga muscular, e inconvenientes respiratorios, dificultando considerablemente la higiene personal, y el cuidado diario. En aquellos casos más graves, la cirugía correctiva, se torna casi imprescindible, con dispositivos de soporte postural tales como corsés, o sillas de ruedas especializadas, siendo cruciales [3].

III. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

Prevención:

La escoliosis neuromuscular no siempre puede prevenirse, ya que generalmente es consecuencia de enfermedades neurológicas o musculares. Sin embargo, se pueden tomar medidas para reducir la progresión de la curvatura, como la fisioterapia temprana, control postural, uso de soportes posturales y seguimiento médico periódico para detectar deformidades de la columna en etapas tempranas [2].

Diagnóstico:

Este diagnóstico se dio mediante exámenes físicos, evaluación de la postura, radiografías de la columna vertebral, medición del ángulo de Cobb, también evaluando la fuerza muscular, y la función respiratoria, así permitiendo iniciar tratamientos para evitar que la curvatura progrese [1].

Tratamiento:

El tratamiento depende de la gravedad de la curvatura como en este caso se indicó, terapia física, terapia ocupacional, interconsulta a cardiología y neumología, pendiente valorar función cardiorrespiratoria para ver posibilidad de corse rígido, considerando también que las curvas menores de 10° no requieren intervención; de 10–25° se monitorean periódicamente. Curvas de 25–40° se indican corsés ortopédicos para frenar la progresión, aunque la adherencia puede ser limitada. Curvas >40–45° en pacientes inmaduros pueden requerir cirugía correctiva, generalmente fusión posterior con tornillos y varillas, planificada según localización, magnitud y rotación de la curva. Técnicas no-fusión, como el tethering, están en desarrollo. Otros tratamientos (fisioterapia general, estimulación eléctrica, nutrición o manipulación) no modifican la curva por sí solos. La elección del manejo siempre se individualiza. [3],[5]

Monitoreo:

Curvas leves (10–25°) requieren controles clínicos y radiográficos periódicos, generalmente cada 3–12 meses, según el riesgo de progresión. En curvas moderadas y con crecimiento remanente, el monitoreo evalúa la eficacia del corsé, ajustando la duración y tipo según respuesta. La madurez ósea (estadios de Risser) y la evaluación del crecimiento puberal permiten estimar la probabilidad de progresión. El monitoreo continuo es esencial para decidir la necesidad de intervención quirúrgica o ajustar tratamiento conservador, evitando complicaciones y secuelas a largo plazo. [5]

IV. Reflexión ingenieril

La escoliosis neuromuscular a menudo presenta desafíos significativos en cuanto a postura, estabilidad del tronco, movilidad y la propia respiración. Consecuentemente es imperativo explorar el desarrollo de ingenios biomédicos innovadores que ayuden a la correcta alineación postural y mejoren la estabilidad en los afectados. En el ámbito de la ingeniería biomédica se concibe la posibilidad de crear sofisticados sistemas de soporte postural dotados de inteligencia sillas de ruedas con diseño ergonómico sensores precisos para el monitoreo postural instrumentos para cuantificar la curvatura espinal y novedosos sistemas para el seguimiento de la función respiratoria.

El verdadero desafío radica no solo en la curvatura de la columna vertebral sino en la complejidad de mantener una postura adecuada evitando el avance de la deformidad; esto abre un campo fértil para el desarrollo de tecnologías en soportes posturales monitoreo postural y asistencia a la movilidad destinadas a elevar la calidad de vida de aquellos pacientes que sufren escoliosis neuromuscular [1] [3].

V. Referencias

[1] R. M. Campbell, "Neuromuscular scoliosis," *Journal of Bone and Joint Surgery*, 2003.

[2] S. L. Weinstein, *The Pediatric Spine: Principles and Practice*, Raven Press, 1994.

[3] R. P. Menger y A. H. Sin, "Adolescent idiopathic scoliosis," *StatPearls - NCBI Bookshelf*, 2023. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499908/>

[4] American Academy of Orthopaedic Surgeons, *Neuromuscular Scoliosis*, AAOS, 2020.

[5] M. R. Rodríguez, P. G. Herranz y N. P. Abelleira, "Guía de escoliosis: escoliosis idiopática del adolescente," *Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia*, vol. 9, pp. 68-76, 2021.

